

Interface-Led Architecture とリーマン予想: 素数分布と動的均衡に対するシステムガバナンス的ヒューリスティック

Interface-Led Architecture とリーマン予想

素数分布と動的均衡に対するシステムガバナンス的ヒューリスティック

Author: Takuya Sogawa

ORCID: 0009-0009-7499-2595

DOI: 10.5281/zenodo.20351129

Version: v0.1.0

License: CC BY 4.0

1. Abstract

本稿は、リーマン予想を証明するものではない。本稿の目的は、リーマンゼータ関数、素数分布、および臨界線の構造を、Interface-Led Architecture (ILA) の役割・契約・統治境界の観点から再解釈するための概念的かつヒューリスティックな設計図を提示することである。

本稿では、素数を固有周波数 $\log p$ を持つ Provider、ゼータ零点を素数側の振動的寄与と解析的制約が一致する cancellation contract、臨界線 $\sigma = 1/2$ を発散的な素数モードと過減衰されたモードの境界として解釈する。有限素数和、アーベル型正則化、ランダム位相近似、および prime-mode energy

$$E_N(\sigma) = \sum_{p \leq p_N} p^{-2\sigma}$$

を用いて、 $\sigma = 1/2$ が、素数モードのランダムウォーク的エネルギーが有限相へ移行する臨界境界として現れることを示す。

ただし、このモデルはリーマン予想の厳密な証明ではない。特に、オイラー積は臨界帯でそのまま解析的恒等式として利用できず、素数側の有限和とゼータ関数の零点を結びつけるためには、リーマンの明示公式、誤差項評価、位相分布評価、および作用素論的双対性を厳密に接続する必要がある。

本稿の貢献は、リーマン予想を「無秩序な素数 Provider」と「巨視的な cancellation contract」の間の動的均衡問題として再表現し、証明に向けて残る解析的障害を、ILA の interface / contract / provider / observer / operator という語彙で整理した点にある。

注記: 本稿で提示する議論はヒューリスティックかつ概念的な設計図であり、厳密な定理や証明を主張するものではない。必要な厳密化（ランダム位相評価、明示公式との整合、誤差項の非循環的評価、作用素論的定式化）は別途示されるべきである。

2. Introduction

リーマン予想 (Riemann Hypothesis: RH) は、リーマンゼータ関数 $\zeta(s)$ の非自明な零点がすべて実部 $\sigma = 1/2$ の直線上に存在する、という未解決の予想である。この命題は素数分布の平均からの偏差を支配する中心的問題として、解析的整数論において極めて重要な位置を占める。

本稿は、RH に対して新しい証明を与えるものではない。むしろ、AIKernel / ILA で用いられる「Provider」「Observer」「Operator」「Contract」「Fail-Closed」「Governance Boundary」という設計語彙を、素数分布とゼータ零点の構造を理解するための概念的レンズとして用いる。

この視点では、素数は規則的な列ではなく、局所的には擬似ランダムな周波数源として振る舞う Provider とみなされる。一方、ゼータ関数の零点は、素数側の振動成分が巨視的な解析構造と整合する cancellation boundary として解釈される。

この構図において問われるのは、次の設計問題である。

非決定論的に見える素数 Provider の振動が、どのような境界条件のもとで、破綻も過減衰もせず、巨視的な cancellation contract を満たしうるのか。

本稿は、この問いに対し、 $\sigma = 1/2$ がランダム位相エネルギーの臨界境界として自然に現れることを示す。ただし、この結論はヒューリスティックであり、RH の証明としては扱わない。

3. Position in the ILA / AIKernel Theory

ILA は、ソフトウェアを実装都合ではなく、役割、契約、および統治された合成によって再構成する方法論である。Provider-Observer-Operator 補足論文では、インタフェースを持つ構成要素を Provider、Observer、Operator の三役に分類し、それらの合成体を Unit として扱う抽象化規律が定義された。

本稿は、この ILA の抽象化規律を数論へ直接適用するものではなく、数論の対象を ILA 的語彙で再記述する探索的 technical note である。したがって、本稿における Provider や Contract は、実装上のインタフェースではなく、構造理解のための比喩的かつ形式的なラベルである。

この位置づけを明確にするため、本稿では以下を主張しない。

- ILA がリーマン予想を証明する。
- 素数が実装上の Provider である。
- ゼータ零点がソフトウェア契約そのものである。
- ランダムウォーク近似だけで RH が導かれる。

本稿の狙いは、RH に関する既存の解析的構造を、システムガバナンス的な観点から再整理し、証明へ向けた未解決の接続点を明示することである。

4. ILA Mapping of the Riemann System

注記: 本節で提示する議論はヒューリスティックかつ概念的な設計図であり、厳密な定理や証明を主張するものではない。必要な厳密化は、ランダム位相評価、明示公式との整合、誤差項の非循環的評価、および作用素論的定式化として別途示されるべきである。

本稿では、リーマンゼータ関数の周辺構造を、以下の ILA 的役割へ写像する。

ILA Role	Number-theoretic counterpart	Interpretation
Provider	素数 p	固有周波数 $\log p$ を持つ振動源
Observer	明示公式・零点分布・平均化	素数側と零点側の対応を観測する構造
Operator	正則化・総和・フーリエ変換	発散的信号を解析可能な形へ変換する操作
Contract	cancellation condition	巨視的整合性を満たすための不変条件
Boundary	臨界線 $\sigma = 1/2$	発散相と過減衰相の境界

素数 p は、複素変数 $s = \sigma + it$ に対して

$$p^{-s} = p^{-\sigma} e^{-it \log p}$$

という回転モードを持つ。ここで $\log p$ は周波数、 $p^{-\sigma}$ は減衰係数、 t は時間的位相パラメータとして解釈できる。

この視点では、素数列は単なる離散集合ではなく、無数の Provider がそれぞれ固有周波数で信号を供給する分散系である。

5. Regulated Prime-Mode Signal

注記: 本節で提示する議論はヒューリスティックかつ概念的な設計図であり、厳密な定理や証明を主張するものではない。必要な厳密化は、ランダム位相評価、明示公式との整合、誤差項の非循環的評価、および作用素論的定式化として別途示されるべきである。

5.1 Finite Prime-Mode Sum

オイラー積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

は $\text{Re}(s) > 1$ での解析的恒等式である。したがって、臨界帯 $0 < \sigma < 1$ ではこれをそのまま恒等式として扱わず、本稿では有限素数和と正則化手順によって prime-side signal を観測する。

本稿では、臨界帯内での厳密な恒等式としてではなく、有限素数和および正則化された prime-mode signal として、次の有限和を考える。

$$D_N(s) = \sum_{n=1}^N p_n^{-s} = \sum_{n=1}^N p_n^{-\sigma} e^{-it \log p_n}.$$

実部と虚部は次のように分離できる。

$$\text{Re } D_N(\sigma, t) = \sum_{n=1}^N p_n^{-\sigma} \cos(t \log p_n),$$

$$\text{Im } D_N(\sigma, t) = - \sum_{n=1}^N p_n^{-\sigma} \sin(t \log p_n).$$

これはゼータ関数そのものではなく、素数 Provider から供給される振動モードの有限観測である。

5.2 Random-Phase Energy

位相 $-t \log p_n$ が平均的に擬似ランダムに振る舞うと仮定した場合、有限和 $D_N(s)$ の典型的な二乗振幅は、重み $p_n^{-\sigma}$ の二乗和によって制御される。

$$E_N(\sigma) = \sum_{n=1}^N p_n^{-2\sigma}.$$

ランダム位相近似のもとでは、典型的な大きさは

$$|D_N(\sigma, t)|_{\text{rms}} \approx E_N(\sigma)^{1/2}$$

と見なされる。

素数定理および素数逆数和の既知の挙動を考慮すると、 $E_N(\sigma)$ は概念的に以下の相を持つ。

- $\sigma < 1/2$: $E_N(\sigma)$ は発散的に増大する。
- $\sigma = 1/2$: $E_N(\sigma) = \sum_{p \leq p_N} 1/p$ は対数的に増大する境界相である。
- $\sigma > 1/2$: $E_N(\sigma)$ は有限値へ収束しうる。

したがって、 $\sigma = 1/2$ は、prime-mode energy が発散相から有限相へ移行する臨界境界として現れる。

6. Phase Diagram of Prime-Mode Governance

注記: 本節で提示する議論はヒューリスティックかつ概念的な設計図であり、厳密な定理や証明を主張するものではない。必要な厳密化は、ランダム位相評価、明示公式との整合、誤差項の非循環的評価、および作用素論的定式化として別途示されるべきである。

この prime-mode energy の挙動に基づき、 σ の値によって以下の三相を定義する。

6.1 Phase A: Supercritical Divergence ($\sigma < 1/2$)

$\sigma < 1/2$ では、素数 Provider のランダム位相エネルギーが減衰を上回り、有限和の典型的振幅は制御不能に増大する。この相では、cancellation contract を安定的に定義するための観測境界が存在しにくい。

ILA 的には、Provider の供給する信号が Governance Boundary を超えて増幅し、Fail-Closed 不能な発散状態へ向かう相である。

6.2 Phase B: Subcritical Damping ($\sigma > 1/2$)

$\sigma > 1/2$ では、減衰が十分強く、prime-mode energy は有限相へ入る。この相では、素数 Provider の振動的寄与は強く抑制される。

この領域は解析的には安定した領域に見えるが、非自明な零点が形成する振動的 cancellation structure を説明するには、過度に減衰された相として解釈できる。

6.3 Phase C: Critical Boundary ($\sigma = 1/2$)

$\sigma = 1/2$ は、発散相と有限相の境界である。この点では、素数 Provider のエネルギーは完全に消えるわけではなく、また多項式的に暴走するわけでもない。

したがって、この線は、無秩序な素数側の振動と、解析的な cancellation contract が相互に接続されうる臨界境界として解釈できる。

この観点から、リーマン予想は次のように再表現される。

非自明な cancellation contract は、発散相でも過減衰相でもなく、臨界境界 $\sigma = 1/2$ 上にのみ安定的に配置される。

この再表現は RH の証明ではないが、なぜ $1/2$ が特権的な境界として現れるのかを、prime-mode energy と governance boundary の観点から説明する。

7. Zero as Contract

注記: 本節で提示する議論はヒューリスティックかつ概念的な設計図であり、厳密な定理や証明を主張するものではない。必要な厳密化は、ランダム位相評価、明示公式との整合、誤差項の非循環的評価、および作用素論的定式化として別途示されるべきである。

本稿では、ゼータ関数の零点を、次の二つの構造が一致する点として解釈する。

1. 解析接続されたゼータ関数の零点条件 $\zeta(s) = 0$ 。
2. 素数 Provider 側の正則化された cancellation signal。

この対応を、ILA 的に ZeroContract と呼ぶ。

$$\text{ZeroContract}(s) := [\zeta(s) = 0] \wedge [\text{regulated prime-mode cancellation is consistent at } s].$$

重要なのは、この ZeroContract が定義されるためには、有限素数和、明示公式、解析接続、零点側のスペクトル構造が厳密に橋渡しされなければならないという点である。

したがって、次の含意

$$\text{ZeroContract}(s) \Rightarrow \text{Re}(s) = 1/2$$

は本稿の定理ではなく、本モデルが目指す証明目標である。

8. Open Problems Toward a Proof

注記: 本節で提示する議論はヒューリスティックかつ概念的な設計図であり、厳密な定理や証明を主張するものではない。必要な厳密化は、ランダム位相評価、明示公式との整合、誤差項の非循環的評価、および作用素論的定式化として別途示されるべきである。

本モデルを厳密な数学的証明へ接続するには、少なくとも以下の課題が残る。

8.1 Random-Phase Hypothesis and Uniform Distribution

本モデルの核は、位相 $t \log p_n$ が平均化のもとで擬似ランダムに振る舞い、有限素数和がランダムウォーク的スケールを持つ、という仮定にある。

任意の有限個の相異なる素数 $p_1, \dots, p_N$ に対して、 $\log p_1, \dots, \log p_N$ は $\mathbb{Q}$ 上一次独立である。この事実は、位相流の非周期性を支えるが、それだけで十分な cancellation estimate を与えるわけではない。

今後の課題は、Birkhoff のエルゴード定理、ディリクレ多項式の平均値評価、または確率論的数論の技法を用いて、必要なランダム位相評価を無条件または明示的な条件付きで確立することである。

8.2 Avoiding Circularity in Error Estimates

素数計数関数やチェビシェフ関数の誤差項に、RH と同値または RH に近い評価を仮定してしまうと、議論は循環論法になる。

したがって、本モデルを証明へ昇格させるには、 $O(x^{1/2+\varepsilon})$ 型の誤差評価を仮定せずに、prime-mode energy と cancellation contract の関係を導出する必要がある。

この点は、本モデルにおける最大の技術的障害である。

8.3 Bridging the Explicit Formula

素数側の有限和だけでは、ゼータ零点の構造を完全には捉えられない。厳密化には、チェビシェフ関数 $\psi(x)$ やリーマンの明示公式との接続が不可欠である。

明示公式は、素数側の分布と零点側のスペクトルを結ぶ双対性を与える。本モデルにおいては、この双対性が Provider space と Contract space の橋渡しに相当する。

証明へ進むには、prime-mode energy の相転移モデルを、明示公式の零点和と厳密に整合させる必要がある。

8.4 Operator-Theoretic Interpretation

Hilbert-Pólya 型の考え方では、ゼータ零点の虚部を何らかの自己共役作用素の固有値として実現することが期待される。

本モデルでは、 $\sigma = 1/2$ は prime-mode energy の臨界境界であると同時に、もし対応する作用素が存在するならば、cancellation contract が自己共役性またはユニタリティと整合する境界であると解釈できる。

この接続は、Berry-Keating 型の物理的アプローチや Selberg trace formula 的な双対性と自然に関連する。ただし、本稿ではこれを証明しない。

8.5 Next-Version Implementation References

本稿は v0.1.0 の概念モデルであり、実装参照は含めない。次版以降では、GitHub リポジトリへの参照、実験コードのコミットハッシュ、有限和 $D_N(s) \cdot \text{prime-mode energy} \cdot \text{明示公式ブリッジ}$ に対応する関数と ILA interface の対応表を追加する予定である。

この実装参照は、数学的証明の代替ではなく、モデルの再現可能性、計算実験、可視化、および査読時の検証可能性を高めるための補助資料として扱われる。

9. Limitations and Non-Claims

本稿は、リーマン予想の証明ではない。

本稿は、次の主張を行わない。

- ・有限素数和 $D_N(s)$ が臨界帯で $\zeta(s)$ と等しい。
- ・ランダムウォーク近似だけで RH が従う。
- ・ $\sigma > 1/2$ に零点が存在しないことを証明した。
- ・ $\sigma < 1/2$ に零点が存在しないことを証明した。
- ・Hilbert-Pólya 作用素を構成した。
- ・明示公式との完全な対応を確立した。

本稿が提示するのは、あくまで ILA 的な概念モデルであり、 $\sigma = 1/2$ が prime-mode energy の臨界境界として自然に現れることを示すヒューリスティックである。

このモデルが数学的証明へ接続されるためには、前節で述べたランダム位相評価、循環論法の回避、明示公式との橋渡し、および作用素論的定式化が必要である。

10. Conclusion

本稿は、Interface-Led Architecture の語彙を用いて、リーマン予想を素数 Provider と cancellation contract の動的均衡問題として再解釈した。

本モデルでは、素数 p は固有周波数 $\log p$ を持つ Provider として振る舞い、その有限和は $p^{-\sigma}$ による減衰を受ける prime-mode signal として観測される。ランダム位相近似のもとで、そのエネルギー境界は $\sum p^{-2\sigma}$ によって支配され、 $\sigma = 1/2$ が発散相と有限相の境界として現れる。

この構造は、リーマン予想を証明するものではない。しかし、RH においてなぜ $1/2$ が特権的な境界として現れるのかを、素数分布、ランダム位相、明示公式、作用素論的双対性、およびシステムガバナンスの観点から統一的に整理する。

今後の課題は、このヒューリスティックな設計図を、循環論法を避けた厳密な推定、明示公式との整合、および作用素論的モデルへ接続することである。

Appendix A. Potentially Misleading Expressions and Safer Replacements

本稿はヒューリスティックな technical note であるため、以下の表現は特に慎重に扱う必要がある。

Avoid	Use instead
オイラー積を臨界帯でそのまま恒等式として扱う	オイラー積は $\text{Re}(s) > 1$ での恒等式であり、臨界帯では有限素数和と正則化手順を用いる
$\sigma = 1/2$ が零点の唯一の場所である	本モデルは $\sigma = 1/2$ を臨界相境界として示唆するが、零点の位置を証明するものではない
ランダムウォーク近似から RH が従う	ランダム位相モデルは相境界を示唆するが、明示公式・誤差評価・作用素論的定式化が別途必要である
ZeroContract が定理である	ZeroContract は本モデルの証明目標であり、本稿の定理ではない

References

1. Clay Mathematics Institute. “Riemann Hypothesis.” Millennium Problems. Available at: <https://www.claymath.org/millennium/riemann-hypothesis/>.
2. Riemann, Bernhard. “Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse.” Monatsberichte der Berliner Akademie, November 1859, pp. 671-680.
3. Titchmarsh, E. C. The Theory of the Riemann Zeta-Function. 2nd ed., revised by D. R. Heath-Brown, Oxford University Press, 1986.
4. Edwards, H. M. Riemann’s Zeta Function. Academic Press, 1974.
5. Davenport, Harold. Multiplicative Number Theory. 3rd ed., revised by Hugh L. Montgomery, Springer, 2000.
6. Montgomery, H. L. “The Pair Correlation of Zeros of the Zeta Function.” Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, vol. 24, 1973, pp. 181-193.
7. Selberg, Atle. “Harmonic Analysis and Discontinuous Groups in Weakly Symmetric Riemannian Spaces with Applications to Dirichlet Series.” Journal of the Indian Mathematical Society, vol. 20, 1956, pp. 47-87.
8. Berry, M. V., and Keating, J. P. “ $H = xp$ and the Riemann Zeros.” In Supersymmetry and Trace Formulae: Chaos and Disorder, edited by I. V. Lerner, J. P. Keating, and D. E. Khmelnitskii, Springer, 1999, pp. 355-367.
9. Birkhoff, George D. “Proof of the Ergodic Theorem.” Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 17, no. 12, 1931, pp. 656-660. DOI: 10.1073/pnas.17.2.656.
10. Sogawa, Takuya. “Interface-Led Architecture (ILA): A Software Development Methodology for the AI Era, Validated by the AIKernel Execution Model.” Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20290614.
11. Sogawa, Takuya. “Provider-Observer-Operator: A Role-Based Abstraction Discipline for Interface-Led Architecture.” Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20322690.